일차의료 자가항체 해석 임상 맥락에서 의뢰까지

일차의료 자가항체 해석 — RF·ACPA·ANA·ENA·ANCA·HLA-B27

홍석찬 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

검사의 목적은 임상 상황에서 시작한다

양성은 진단을 확정하지 않고 음성은 질환을 배제하지 않는다

01 · 증상·진찰

관절 부종·건조 증상·레이노·전신 염증·염증성 요통을 파악.

02 · 검사 선택

의심하는 질환과 장기 침범에 맞는 항체를 선택.

03 · 결과 해석

양성 유무에 더해 역가·방법·다른 양성 원인을 확인.

04 · 종합·의뢰

임상·염증 수치·영상과 결합하고 객관적인 관절 부종 등은 음성이어도 의뢰.

강의는 무작정 검사한 일반 인구에서 자가항체 양성이 나타날 수 있다는 자료를 통해 검사 목적을 강조했다.

RF: 류마티스관절염만의 인자가 아니다

Rheumatoid factor는 IgG Fc에 결합하는 면역글로불린

무엇을 측정하나

IgG의 Fc portion에 대한 항체, 즉 항체에 대한 항체로 설명했다. IgM·IgG·IgA형이 있고 보통 IgM RF를 측정한다. 이름만으로 RA를 의미하는 검사는 아니다.

어떤 증상을 함께 묻나

관절통·관절 부종과 함께 입마름·눈마름을 묻는다. 쇼그렌병에서도 RF 양성이 흔해 관절 증상이 없는 RF 양성에서 건조 증상이 진단 단서가 될 수 있다.

검사 결과를 보고 임상 상황을 만드는 것이 아니라, 의심되는 상황에서 검사 의미를 찾는다.

RF 양성의 질환·연령별 맥락

강의에 제시된 RF 빈도

상황	강의 수치·설명
류마티스관절염 / SLE	80% / 40%
쇼그렌 / 한랭글로불린혈증	90% / >90%
강직성척추염 / 반응·건선관절염	<15% / 음성으로 제시
정상인 20~60세 / 60~70세 / >70세	2~4% / 5% / 10~25%
감염	HIV, B·C형간염, 결핵, 아급성 세균성 심내막염 등

> 고령·감염·다른 류마티스 질환의 양성은 RF의 낮은 질병 특이도를 보여주는 강의의 예이다.

RF의 진단 가치와 진단 불가를 함께 읽는다

강의의 핵심 문장: RF(+) → RA 확정 X, RF(−) → RA 배제 X

양성 결과의 가치

RA가 의심되면 진단 가능성을 높인다. 이미 RA인 환자에서 RF 양성·고역가는 더 공격적인 관절염·관절 파괴·관절외 증상과 연결된다.

vs

음성 결과의 해석

실제 RA 환자의 20~30%는 RF 음성. RF 하나로 RA를 배제할 수 없다. 조기 관절 부종·조조강직·대칭성 증상과 ESR·CRP, 영상을 종합한다.

ACPA: citrullination에서 임상 RA로

Anti-CCP와 ACPA를 강의는 같은 임상 축으로 설명했다

01 · 환경·유전

흡연·세균·바이러스와 HLA-DR·PADI 유전 소인.

02 · Citrullination

PAD에 의해 단백질의 arginine이 citrulline으로 변환.

03 · ACPA 생성

관용 소실 후 항체 생성, epitope spreading·affinity maturation.

04 · 관절 염증

면역복합체·보체·사이토카인과 활막 염증을 통해 RA 발병으로 연결.

병인에서의 위치는 항체의 높은 질병 특이도와 진단 전 출현을 이해하는 배경이다.

RF와 Anti-CCP: 민감도보다 특이도 차이

강의의 요약표와 clinical significance 슬라이드

검사	민감도	특이도
RF	70%	80%
Anti-CCP 요약표	75%	90~95%
Anti-CCP 임상 의미 슬라이드	약 70%	약 95%
RF 음성 RA	40%에서 anti-CCP 양성	조기 진단에 도움

High-positive는 정상 상한(ULN)의 3배로 설명. 슬라이드 예시 ULN: RF <15, anti-CCP <7. 해당 검사실 기준과 역가를 함께 본다.

ACPA는 진단 전 위험과 예후도 시사

항체 양성·역가와 임상 상태를 함께 연결한다

증상 이전

임상 RA 시작 1~5년 전부터 anti-CCP 양성이 보고된 자료를 소개했다. 높은 역가는 진행 위험과 더 강하게 연결된다.

미분화 관절염

소개된 연구에서 anti-CCP 양성군 >90%, 음성군 25%가 3년 내 RA로 진행했다. 미분화 관절염이라는 대상 조건이 중요하다.

관절 예후

지속성·미란성·파괴적 경과와 영상 진행을 예측하는 데 도움. 특히 RF 음성 환자에서도 의미가 있다.

관절외 침범

RA 관련 간질성폐질환(ILD)·심혈관질환(CVD)과 연관을 소개했다. 양성 하나로 해당 합병증을 확정하지 않는다.

분류기준을 쓰기 전: 객관적 활막염이 있는가

강의가 강조한 2010 분류기준의 적용 대상

01 · 진입 조건

적어도 1개 관절의 definite clinical synovitis, 즉 부종.

02 · 대체 진단

다른 질환으로 더 잘 설명되지 않는 활막염.

03 · 통합 점수

관절 0~5, 혈청 0·2·3, 급성기 반응 0~1, 기간 0~1점.

04 · 분류

≥6/10이면 definite RA로 분류. 연자는 분류기준과 진단기준을 구분했다.

혈청: RF·ACPA 모두 음성 0점, 저양성 2점, 고양성 3점. 증상 기간 <6주 0점, ≥6주 1점.

ANA: 민감한 선별검사, 낮은 질병 특이도

항핵항체는 루푸스가 의심되는 임상 상황에서 해석한다

임상 상황

광과민성 발진·관절통·발열·구강 궤양 등 루푸스를 시사하는 소견에서 검사한다. SLE >95% 양성으로 소개되지만 정상인에서도 역가에 따라 양성이 흔하다.

방법의 이해

HEp-2 세포의 항원에 환자 혈청을 반응시키고, 형광 표지 항사람 면역글로불린으로 결합을 관찰하는 간접면역형광법을 설명했다. 역가와 염색 패턴이 보고된다.

강의는 ANA를 검사할 때 양성 여부만 보고하는 정성검사보다 역가를 보는 정량검사를 강조했다.

ANA 역가: cutoff에 따라 정상 양성이 달라진다

강의의 정상인 역가별 양성 빈도

역가	정상인 양성 빈도
≥1:40	20~30%
≥1:80	10~12%
≥1:160	5%
≥1:320	3%

강의는 대개 ≥1:160을 임상적으로 의미 있는 역가로 설명했다. 다른 연구의 1:40에서 32%, 임상시험에서 1:80 사용도 소개했다.

ANA 패턴: 질환 연관성을 보되 역가를 우선

검사자·방법에 따라 패턴이 달라질 수 있다는 설명

패턴	항원	강의에 제시된 연관
Homogeneous	Histone / DNA	SLE, 약물 영향
Speckled	Saline-ENAs	MCTD, SLE, 쇼그렌, PM/DM, 감염·종양
Peripheral	DNA	SLE
Centromere	Centromere	제한형 경피증

> 패턴만으로 진단하지 않고 역가를 보고, 필요한 경우 ENA로 구체적인 항원을 확인하는 추세라고 설명했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

ANA 양성을 다른 맥락과 연결한다

레이노 증상은 류마티스 질환을 생각할 중요한 단서

류마티스 질환

SLE 외 전신경화증·쇼그렌·근염·레이노 관련 질환에서도 ANA 양성이 나타날 수 있다.

비류마티스 질환

자가면역간염·원발담즙간경변, 갑상선질환, 감염·악성종양에서도 양성일 수 있다.

C형간염 자료

강의 소개 자료: ANA 양성 32.3%, DAA 후 21.4%. 건강 비교군 21.3%. 감염 치료 뒤 음전 사례로 비특이성을 설명.

레이노 확인

추위·찬물에서 손끝 색 변화 후 보온 시 회복하는 증상을 묻는다. ANA 양성에서 이런 증상이 있으면 류마티스내과 의뢰를 고려한다.

ANA 양성 → 구체적인 항원 → ENA 해석

Extractable nuclear antigen 검사로 프로파일을 구체화

01 · ANA

선별 양성의 역가와 임상 상황을 확인.

02 · 특정 항원

dsDNA 또는 중요한 ENA 항원별 항체로 접근.

03 · 검사법

dsDNA는 IRMA, ENA는 정제 항원 기반 DID·EIA·immunoblotting 등을 소개.

04 · 임상 연결

ENA 양성은 다양한 결합조직질환을 시사하므로 프로파일과 증상을 묶어 의뢰.

항핵항체 양성 자체보다 무엇에 대한 항체인지가 후속 해석의 초점이다.

ENA·dsDNA 프로파일: SLE·overlap·sicca

강의 표의 항체별 유병률과 임상 연관

항체	강의 표 수치	임상 의미
ANA / anti-dsDNA	98% / 70%	선별 / SLE 특이·활성도·신염·혈관염
Anti-Sm	25%	SLE에 특이적, 민감도는 낮음
Anti-RNP	40%	Overlap, MCTD, SLE 등
Anti-Ro(SS-A)	30%	건조증·SCLE·ANA 음성 SLE·신생아루푸스
Anti-La(SS-B)	10%	Anti-Ro와 동반, 신염 위험 감소 연관

별도 ENA 설명: Ro/La는 SLE 50%, 쇼그렌 75% 양성으로 제시. 신생아루푸스·선천성 심차단과의 연관도 소개했다.

추가 항체: 근염·경화증·혈전의 맥락

각 수치는 강의에 소개된 표의 값이다

항체	빈도	강의의 연관
Antihistone	70%	SLE보다 약물유발루푸스에서 더 흔함
Antiphospholipid	50%	혈전·태아 소실·혈소판감소; cardiolipin·β_2-GP·DRVVT
Anti-Jo1	25%	염증성 근염에 높은 특이도
Anti-Scl70	25%	미만피부 전신경화증·폐섬유화·심장 침범
Anti-centromere	20%	제한피부 전신경화증·폐고혈압·상대적 좋은 예후
Polymerase III	20%	미만피부 전신경화증·신장 침범·불량 예후

> 강의 발화의 핵심은 모든 항체를 외우는 것보다 ENA 양성을 임상 상황과 묶어 류마티스내과로 의뢰하는 것이다.

반복 역가: ENA와 anti-dsDNA는 다르다

연관 질환을 찾는 검사와 활성도를 추적하는 검사를 구분

ENA

질환과 연관되지만 일반적으로 활성도에 따른 변화를 보이지 않는다고 설명했다. 높아지는지 낮아지는지를 반복 추적하는 데 큰 의미를 두지 않는다는 메시지.

VS

Anti-dsDNA

루푸스, 특히 신염의 활성도와 연관될 수 있다. 신염에서 고역가, 역가 증가가 악화 예측에 도움될 수 있어 질병 조절의 추적 정보로 사용한다고 설명했다.

ANA의 양성·음성 모두 임상과 대조

고역가가 오래 지속되거나 선별 음성에서도 특정 항체가 있을 수 있다

지속 양성

1:640 이상의 고역가도 수년·수십 년 증상 없이 지속될 수 있다는 설명. 질환에 선행할 가능성과 비병원성 자연항체 가능성을 함께 소개했다.

vs

선별 음성

검사 과정에서 Ro60 항원이 소실되거나 Ro52·ribosomal P가 주로 세포질에 위치하면 음성일 수 있다. 쇼그렌이 의심되면 ANA 음성이어도 anti-Ro를 따로 검토한다.

항체 자체의 유무보다 증상·장기 침범과의 상관성을 우선한다.

강의의 ENA 검사 급여 설명

ANA 양성과 예외를 강의에서 어떻게 설명했는가

기본 설명

연자는 ANA 검사 양성인 경우 ENA·dsDNA 등의 후속 검사를 시행하는 급여 기준을 소개했다. ANA 정성 결과만으로 임상 해석을 끝내지 않고 정량 역가를 보도록 강조했다.

소개된 예외

근염 의심의 anti-Jo-1, 루푸스 또는 쇼그렌 의심의 SS-A(Ro)·SS-B(La)를 예외로 제시했다. 의심 상황의 해석과 삭감 경험도 함께 언급했다.

ANCA: 전신 염증·혈관염의 맥락에서 검사

혈관벽 염증 → 내피 손상 → 조직 허혈·장기 손상

01 · 임상 의심

단백뇨·혈뇨, CRP 상승·발열 등 전신 염증과 장기 침범.

02 · 이차 원인 검토

약물·감염·종양·결합조직질환에 따른 혈관염을 고려.

03 · 소혈관 혈관염

AAV는 주로 모세혈관·세동맥·세정맥을 침범.

04 · 검사 방법

간접면역형광의 p/c-ANCA와 ELISA의 MPO/PR3를 구분.

GPA·MPA·EGPA는 항체가 호중구를 활성화하여 혈관벽·조직 염증으로 이어지는 AAV 아형으로 소개했다.

ANCA 패턴과 항원: 같은 축의 다른 검사법

p-ANCA–MPO, c-ANCA–PR3의 대응과 질환별 양성률

질환	ANCA	PR3	MPO
GPA	90%	70%	25%
MPA	75%	25%	60%
EGPA	50%	<5%	40~50%

모든 GPA·MPA·EGPA에서 ANCA가 양성은 아니며, ANCA 양성만으로 진단하지 않는다는 문장을 함께 강조했다.

ANCA 양성은 혈관염 이외에서도 나타난다

검사 결과를 전신 염증·장기 침범과 대조한다

감염

심내막염·HIV 등 감염에서도 비특이 양성을 소개했다.

염증·자가면역

SLE·염증성 장질환·원발경화담관염·낭성섬유증 등이 표에 제시되었다.

약물·종양

Hydralazine·propylthiouracil 같은 약물 반응과 악성종양도 양성 원인으로 설명.

임상 종합

혈관 크기·장기 침범·증상 경과와 함께 판단. 음성도 AAV를 배제하는 근거로 단독 사용하지 않는다.

HLA-B27은 항체도, 인구 선별검사도 아니다

척추관절염이 의심되는 임상 상황에서 의미가 있다

질환과의 연관

HLA class I 유전자. 축성 척추관절염·강직성척추염 환자의 74~89%, 일반 인구 <1%로 제시. 강직성척추염의 Odds ratio(OR) >50으로 소개했다.

VS

양성자의 발병 위험

HLA-B27 양성자의 SpA 위험은 2~10%(약 5%)로 제시. 양성 자체가 질환 발병을 의미하지 않아 일반 인구 screening을 권하지 않는다는 메시지.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

어떤 요통에서 HLA-B27을 생각하는가

염증성 요통과 관절외 증상까지 묻는다

염증성 요통

젊은 나이, >3개월 지속, 서서히 시작, 조조강직. 운동으로 호전하고 휴식으로 낫지 않으며 야간 통증으로 깸.

말초·부착부

무릎·발목 관절염, 아킬레스건 부착부의 부종·통증. 축성 증상과 함께 검토한다.

관절외 동반

건선·염증성 장질환·포도막염이 있으면 척추관절염 진단 맥락에서 검사할 수 있다고 설명.

단독 증상의 해석

요통은 인구 >80%가 한 번 경험, axSpA는 만성 요통의 <5%. 염증성 요통 민감도 75~80%·특이도 25~44%와 NSAID 반응 24~48시간을 소개했다.

염증성 요통: 강의의 세 기준 비교

단독 증상·NSAID 반응의 해석과 함께 보는 분류 도구

기준	조합 기준	민감도 / 특이도
Calin	5항목 중 4개	89.9% / 52.2%
Rudwaleit	4항목 중 2개	70.0% / 81.4%
ASAS	5항목 중 4개	79.6% / 72.4%

기준표는 발병 연령·지속 기간·잠행성 시작·조조강직·운동 호전·휴식 비호전·야간통·교대 둔부통을 조합한다.

ANA 양성과 연결된 질환의 범위

강의가 제시한 질환별 양성 빈도

분류	강의 표의 빈도
주요 결합조직질환	전신경화증 60~95%, SLE >95%, 쇼그렌 40~70%, PM/DM 40~80%
진단에 필요한 검사로 제시	약물유발루푸스 100%, MCTD 100%
예후 정보로 제시	소아특발관절염 20~50%, 레이노 20~60%
간질환	자가면역간염 50~75%, 원발담즙간경변 90~95%
그 밖의 양성	APS 40~50%, 원판루푸스 5~25%, 섬유근육통 15~25%, ITP 10~30%, MS 25%, 갑상선질환 30~50%

같은 ANA 양성이라도 임상 목적·역가·동반 증상에 따라 의미가 달라진다는 설명에 사용된 표다.

일반 인구의 자가항체: 목적 없는 검사의 문제

강의 말미에 소개한 독일 성인 인구 자료

22.8%
Systemic rheumatic disease screening positive.

10.9%
ENA screening positive.

12.1%
ANCA positive.

강의는 2020~2021년 독일 성인 모집 531명·표의 total 530명 자료를 소개하며, 임상 맥락 없이 검사를 시행할 때 생기는 비특이 양성을 강조했다.

연자 Q&A: 반복 포도막염과 지속 관절 부종

Q&A 135쪽

포도막염

다른 증상이 뚜렷하지 않아도 HLA-B27 검사와 천장관절 X-ray가 도움이 될 수 있다고 답했다. HLA-B51은 베체트 민감도 약 50%, 일반인 양성 10~20%로 진단적 가치가 낮다는 설명.

VS

음성 혈액검사와 의뢰

6주 이상 객관적인 관절 부종이 지속되면 RF·anti-CCP·CRP가 정상이더라도 류마티스내과 의뢰가 필요하다고 답했다. 혈청 양성으로 바뀔 때까지 기다리는 방식으로 설명하지 않았다.

연자 Q&A — RA·SLE 등 전신 자가면역질환은 기본적으로 만성적이며 반복 재발하는 경과라고 답했다.

연자 Q&A: 추적검사와 치료 관련 질문

Q&A 136쪽의 답변을 별도로 정리

ANA 1:80

Low titer로 판단하며 레이노·관절염 같은 증상이 없다면 굳이 추적검사하지 않는다는 답변.

Anti-CCP 변화

역가는 달라질 수 있어 임상상 변화 시 추적할 수 있다고 답했다. 반복 측정의 급여 문제도 언급했다.

검사 순서

ANA 정량, RF·anti-CCP 동시 검사에서 삭감 경험이 없으며 RF·CCP를 순차 검사할 의학적 이유도 없다는 연자의 답변.

MTX와 leflunomide

MTX를 효과·부작용·축적된 임상 결과로 1차 약제로 설명. Leflunomide의 간수치 상승·임신 금기·임신 고려 시 washout을 주의점으로 답했다.

연자 Q&A — 검사·치료 경험에 대한 답변이며 각 항체의 진단 의미와 구분하여 읽는다.

검사 목적·역가·임상 소견을 함께 남긴다

완벽한 혈액검사는 없다는 강의의 결론

RF·ACPA

RF는 낮은 특이도, ACPA는 높은 특이도. 역가와 객관적 관절 부종을 함께 본다.

ANA·ENA·ANCA

양성의 다른 원인과 음성의 가능성을 함께 보고 장기 침범과 연결한다.

HLA-B27

척추관절염이 의심될 때 검사. 일반 인구의 screening으로 사용하지 않는다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료